内部类型论

背景

每个拓扑斯都拥有一种强大的内部语言，它可以有多种呈现方式. 最常见的呈现方式是基于多类别高阶逻辑，通常被称为米切尔-贝纳布语言. 不过，我们采用一种基于外延马丁-洛夫类型理论的呈现方式.

这种语言对拓扑斯 $\mathcal{E}$ 的每一个对象赋予一个类型，并涵盖了马丁-洛夫类型论的所有常见类型构造器：依赖和，依赖积和相等类型. 需要注意的是，这些相等类型是外延的，这意味着不仅 UIP 始终成立，事实上命题相等与定义相等是一致的. 例如，如果我们知道 $b : B\,a$，并且 $a = a'$，那么我们可以得出 $b : B\,a'$，而无需显式强制转换. 外延相等类型也满足函数外延性.

与拓扑斯关联的 CwF

给定一个带有子对象分类子 $\top : 1 \to \Omega$ 的拓扑斯 $\mathcal{E}$，我们构造一个 CwF，其上下文范畴简单地由 $\mathcal{E}$ 给出. 对于每个对象 $\Gamma \in \mathcal{E}$，定义 $\mathtt{Ty}(\Gamma)$ 为序对 (A, a) 的集合，其中 $A \in \mathcal{E}$ 且 $a : \Gamma \times A \to \Omega$. 项集 $\mathtt{Ter}(\Gamma \vdash (A, a))$ 由使得以下图表可交换的态射 $t : \Gamma \to A$ 组成:

$$
\begin{tikzcd}
 & \Gamma \arrow[dl, "id"'] \arrow[d, dashed, "{(id,t)}"] \arrow[dr, "t"] & \\
\Gamma & \Gamma \times A \arrow[l] \arrow[r] & A
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[r, "{(id,t)}"] \arrow[d] & \Gamma \times A \arrow[d, "a"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
$$

给定 $\gamma : \Delta \to \Gamma$，我们可以如下对类型 $(A, a) \in \mathtt{Ty}(\Gamma)$ 和项 $t \in \mathtt{Ter}(\Gamma \vdash A)$ 进行重索引:

$$(A, a)[\gamma] = (A, a \circ (\gamma, id)) \in \mathtt{Ty}(\Delta) \qquad t[\gamma] = t \circ \gamma \in \mathtt{Ter}(\Delta \vdash (A, a)[\gamma])$$

续

$$
\begin{tikzcd}
\Delta \arrow[d, "\gamma"'] & \Delta \times A \arrow[l, "p_1"'] \arrow[d, dashed, "(\gamma \circ p_1, p_2)"'] \arrow[dr, "p_2"] & \\
\Gamma & \Gamma \times A \arrow[l] \arrow[r] & A
\end{tikzcd}
$$

$(\gamma, id) \triangleq (\gamma \circ p_1, p_2) : \Delta \times A \to \Gamma \times A$

$$
\begin{tikzcd}
\Delta \arrow[r, "(id, t \circ \gamma)"] \arrow[d] & \Delta \times A \arrow[d, "a \circ (\gamma, id)"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
$$

$a \circ (\gamma, id) \circ (id, t \circ \gamma) = a \circ (\gamma, t \circ \gamma) = a \circ (id, t) \circ \gamma = \top \circ 1_\Gamma \circ \gamma = \top \circ 1_\Delta$

这种重索引的定义是严格意义上函子性的，无需在拓扑斯 $\mathcal{E}$ 中对拉回进行一致的选择，因为类型和项的重索引均通过复合来定义.

$(\gamma, id) \circ (id, t \circ \gamma) = (\gamma, t \circ \gamma)$

$$
\begin{tikzcd}
 & \Delta \arrow[r, "\gamma"] \arrow[d, "{(id, t\circ\gamma)}"] \arrow[dl, "\gamma"'] & \Gamma \arrow[dd, "t"] \\
 & \Delta \times A \arrow[d, "{(\gamma, id)}"] & \\
\Gamma & \Gamma \times A \arrow[l, "p_1"] \arrow[r, "p_2"'] & A
\end{tikzcd}
$$

$$p_1 \circ (\gamma, id) \circ (id, t \circ \gamma) = p_1 \circ (\gamma \circ p_1, p_2) \circ (id, t \circ \gamma) = \gamma \circ p_1 \circ (id, t \circ \gamma) = \gamma \circ id = \gamma$$
$$p_2 \circ (\gamma, id) \circ (id, t \circ \gamma) = p_2 \circ (\gamma \circ p_1, p_2) \circ (id, t \circ \gamma) = p_2 \circ (id, t \circ \gamma) = t \circ \gamma$$

$(\gamma, t \circ \gamma) = (id, t) \circ \gamma$

$$\begin{tikzcd}
 & \Delta \arrow[dl, "\gamma"'] \arrow[d, dashed, "{(\gamma, t\circ\gamma)}"] \arrow[dr, "t\circ\gamma"] & \\
\Gamma & \Gamma \times A \arrow[l] \arrow[r] & A
\end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd}
 & \Delta \arrow[d, "\gamma"] \arrow[ddl, "\gamma"'] \arrow[ddr, "t\circ\gamma"] & \\
 & \Gamma \arrow[d, "{(id,t)}"] & \\
\Gamma & \Gamma \times A \arrow[l] \arrow[r] & A
\end{tikzcd}$$

$p_1 \circ (id, t) \circ \gamma = id \circ \gamma = \gamma$
$p_2 \circ (id, t) \circ \gamma = t \circ \gamma$

扩展上下文 $\Gamma.(A, a)$

$$\begin{tikzcd}
\Gamma.(A,a) \arrow[r, tail, "\overline{a}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner"] & \Gamma \times A \arrow[d, "a"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}$$

扩展上下文 $\Gamma.(A, a)$ 简单地由 a 分类的子对象给出，即 $\overline{a} : \Gamma.(A, a) \rightarrowtail \Gamma \times A$ 的域.

$$\begin{tikzcd}
 & \Gamma.(A,a) \arrow[dl, "\mathtt{p}"'] \arrow[d, tail, "\overline{a}"] \arrow[dr, "\mathtt{q}"] & \\
\Gamma & \Gamma \times A \arrow[l, "\mathtt{fst}"] \arrow[r, "\mathtt{snd}"'] & A
\end{tikzcd}$$

$\mathtt{p} \triangleq \mathtt{fst} \circ \overline{a} \qquad \mathtt{q} \triangleq \mathtt{snd} \circ \overline{a}$

$\Delta \to \Gamma.(A, a)$

最后，我们展示如何构造到扩展上下文的唯一映射. 给定 $\Delta, \Gamma \in \mathcal{E}$, $(A, a) \in \mathtt{Ty}(\Gamma)$, $\gamma : \Delta \to \Gamma$, 则 $t \in \mathtt{Ter}(\Delta \vdash (A, a)[\gamma])$ 是一个态射 $t : \Delta \to A$, 使得 $a \circ (\gamma, id) \circ (id, t) = a \circ (\gamma, t) = \top \circ 1_\Delta$

$$
\begin{tikzcd}
\Delta \arrow[r, "{(id,t)}"] \arrow[d] & \Delta \times A \arrow[d, "a\circ(\gamma,id)"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\Delta \arrow[dr, dotted, "\langle\gamma,t\rangle"] \arrow[drr, bend left, "{(\gamma,t)}"] \arrow[ddr, bend right] & & \\
& \Gamma.(A,a) \arrow[r, tail, "\overline{a}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner", very near start] & \Gamma \times A \arrow[d, "a"] \\
& 1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
$$

因此我们得到一个唯一的映射 $\langle\gamma, t\rangle : \Delta \to \Gamma.(A, a)$, 满足 $\mathtt{p} \circ \langle\gamma, t\rangle = \gamma$ 且 $\mathtt{q}[\langle\gamma, t\rangle] = t$.

$\mathtt{p} \circ \langle\gamma, t\rangle = \mathtt{fst} \circ \overline{a} \circ \langle\gamma, t\rangle = \mathtt{fst} \circ (\gamma, t) = \gamma$

$\mathtt{q}[\langle\gamma, t\rangle] = \mathtt{q} \circ \langle\gamma, t\rangle = \mathtt{snd} \circ \overline{a} \circ \langle\gamma, t\rangle = \mathtt{snd} \circ (\gamma, t) = t$

内涵子类型

给定 $\Gamma \vdash A$ 和 $\Gamma, x : A \vdash \varphi(x) : \Omega$, 那么我们可以形成内涵子类型 $\Gamma \vdash \{x : A \mid \varphi(x)\}$, 它具有以下引入和消除规则:

$$\frac{\Gamma \vdash t : A \qquad \Gamma \vdash \varphi(t)}{\Gamma \vdash t : \{x : A \mid \varphi(x)\}} \qquad\qquad \frac{\Gamma \vdash t : \{x : A \mid \varphi(x)\}}{\Gamma \vdash t : A}$$

注意, 在原始类型和内涵子类型之间没有显式的强制转换.

内涵子类型在 CwF 中的解释

给定 $\Gamma \in \mathcal{E}$, $(A, a) \in \mathtt{Ty}(\Gamma)$ 以及 $\varphi \in \mathtt{Ter}(\Gamma.(A, a) \vdash \Omega)$, 我们将内涵子类型解释为序对 $(A, a') \in \mathtt{Ty}(\Gamma)$, 其中 a' 是 a 和 φ 的依赖合取.

$$
\begin{tikzcd}
\cdot \arrow[r, tail, "\overline{\varphi}"] \arrow[d] & \Gamma.(A, a) \arrow[d, "\varphi"] \\
1 \arrow[r] & \Omega
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\Gamma.(A, a) \arrow[r, tail, "\overline{a}"] \arrow[d] & \Gamma \times A \arrow[d, "a"] \\
1 \arrow[r] & \Omega
\end{tikzcd}
$$

更准确地说, 我们有 $\varphi : \Gamma.(A, a) \to \Omega$ 分类单态射 $\overline{\varphi} : \cdot \rightarrowtail \Gamma.(A, a)$, a 分类单态射 $\overline{a} : \Gamma.(A, a) \rightarrowtail \Gamma \times A$, 因此 $\overline{a} \circ \overline{\varphi} : \cdot \rightarrowtail \Gamma \times A$. 我们取 $a' = \chi_{\overline{a} \circ \overline{\varphi}} : \Gamma \times A \to \Omega$.

$$\Gamma \vdash \{x : A \mid \varphi(x)\} \triangleq (A, a')$$

内涵子类型引入和消除规则的合理性

$$
\begin{tikzcd}
\Gamma.(A,a') \arrow[r, tail, "\overline{\varphi}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner"] & \Gamma.(A,a) \arrow[r, tail, "\overline{a}"] & \Gamma \times A \arrow[d, "a'"] \\
1 \arrow[rr, "\top"] & & \Omega
\end{tikzcd}
\quad
\overset{\overline{a}\text{是单态射}}{\Longrightarrow}
\quad
\begin{tikzcd}
\Gamma.(A,a') \arrow[r, tail, "\overline{\varphi}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner"] & \Gamma.(A,a) \arrow[d, "a' \circ \overline{a}"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
$$

$a' \circ \overline{a} = \varphi$

$$
\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[r, "(id,t)"] \arrow[d] & \Gamma \times A \arrow[d, "a"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[dr, dotted, "\langle id,t \rangle"] \arrow[drr, bend left, "(id,t)"] \arrow[ddr, bend right] & & \\
& \Gamma.(A,a) \arrow[r, tail, "\overline{a}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner"] & \Gamma \times A \arrow[d, "a"] \\
& 1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
$$

上面 pullback 的证明 (Gemini)

这是一个非常优雅的问题！这个结论的核心在于你点了**范畴的泛性质**（**Universal Property of a Pullback**）**以及单态射的左可消性**（**left-cancellative property**）。

我来一步一步为您解释清楚吧。

1. 理解范畴图（交换图表）

首先，我们来回忆，题目给出了如图所示的一个**交换图表**（**Pullback Square**）。

为简洁起见，我们将两条路径以及 T、A、ω' 的作用用箭头：

$$\omega' \circ (\tilde{u} \circ \tilde{\varphi}) = T \circ \tilde{\sigma}$$

（注：这两条路径表示从 T、A、ω' 到终结对象 1 的唯一态射）。

大胆假设的前提条件：

对于任意的测试对象 Z，以及任意两个态射 $z_1 : Z \to T \times A$ 和 $z_2 : Z \to 1$，只要它们满足 $\omega' \circ z_2 = T \circ z_1$，**就能保存出一**一条态射 $u : Z \to T \times_A A$，使得：

1. $(u \circ \tilde{\varphi}) \circ u = z_1$
2. $\tilde{t} \circ u = z_2$

2. 推断它必须满足什么（结论）

在理解图表本质平台的两个（分图区域）执行了，把头脑已经了它们的连接点在上，也成了 $\omega' \circ \tilde{u}$。

现在请设想有第一个对象，以及任意两个态射 $w_1 : Z \to T \times_A A$ 和 $w_2 : Z \to 1$，只要满足 $(\omega' \circ \tilde{u}) \circ w_1 = T \circ w_2$，**就能保存出一**一条态射 $v : Z \to T \times_A A$，使得：

1. $\tilde{\varphi} \circ v = w_1$
2. $\tilde{t} \circ v = w_2$

3. 利用单态射的强项（证明过程）

现在我们要证明唯一性。假设现在有两个 Z 以及满足条件的 w_1 和 w_2，就：

$$(\omega' \circ \tilde{u}) \circ w_1 = T \circ w_2$$

利用假设的结合律，我们可以把它改写为：

$$\omega' \circ (\tilde{u} \circ w_1) = T \circ w_2$$

现在，我们令 $z_1 = \tilde{u} \circ w_1$，令 $z_2 = w_2$。我们发现，这两个态射恰好满足了**勾股大型形状图的**

前提条件（即 $\omega' \circ z_1 = T \circ z_2$）。

根据几何图的结构，**存在唯一**一条态射 $u : Z \to T \times_A A$，使得：

$$(\tilde{u} \circ \tilde{\varphi}) \circ u = z_1 \quad \text{也就是} \quad \tilde{u} \circ \tilde{\varphi} \circ u = \tilde{u} \circ w_1$$

并且 $\tilde{t} \circ u = w_2$。

最关键的一步来了：单态射登场

我们刚刚了解定：

$$\tilde{u} \circ (\tilde{\varphi} \circ u) = \tilde{u} \circ w_1$$

因为它们之前一个**单态射**（**Monomorphism**），你甲方和右方都以小的箭头不交叉满足了又回方一致（即如果 $f \circ g = f \circ h$ 且 f 是单态射，则 $g = h$）。

所以，我们可以把等式两边的 $\tilde{u}$ 都给“消掉”，得到：

$$\tilde{\varphi} \circ u = w_1$$

结论：这个 u 完美满足了我们刚才所要求的两个条件：

1. $\tilde{\varphi} \circ v = w_1$
2. $\tilde{t} \circ v = w_2$

4. 证明唯一性

刚刚我们证明了它的存在性，现在来证**唯一**性。

假设还有另一个态射 v' 也满足 $\tilde{\varphi} \circ v' = w_1$ 和 $\tilde{t} \circ v' = w_2$。

我们来比较它们与 $\tilde{u}$ 的复合 $\tilde{u} \circ$。使用结合律：

$$\tilde{u} \circ \tilde{\varphi} \circ v' = \tilde{u} \circ w_1 = v$$

这意味着 v' 也满足了我们刚刚证明的存在性条件。由刚才证明的唯一性，它必须等于唯一的那条态射 u。

总结：

因为 $\tilde{\varphi}$ 是单态射，所以 $\tilde{u}$ 输入条件唯一的。

利用单态射的左可消性，我们可以证明任何满足这两个条件的态射 v 必须等于 u。

因此，我们成功证明了这个图表是一个拉回图。

$\Gamma \vdash \varphi(t)$ 的分析

$\varphi \in \mathtt{Ter}(\Gamma.(A,a) \vdash \Omega) \implies \varphi \in \mathtt{Ter}(\Gamma.(A,a) \vdash (\Omega, \mathtt{snd}))$
$\varphi : \Gamma.(A,a) \to \Omega$
$t \in \mathtt{Ter}(\Gamma \vdash (A,a))$
$\langle id, t\rangle : \Gamma \to \Gamma.(A,a)$
$\Gamma \vdash \varphi(t) : \Omega \implies \varphi(t) \in \mathtt{Ter}(\Gamma \vdash \Omega) \implies \varphi[\langle id, t\rangle] \in \mathtt{Ter}(\Gamma \vdash (\Omega, \mathtt{snd}))$
$\varphi[\langle id, t\rangle] = \varphi \circ \langle id, t\rangle : \Gamma \to \Omega$

$$\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[r, "{(id, \varphi\circ\langle id,t\rangle)}"] \arrow[d] & \Gamma \times \Omega \arrow[d, "\mathtt{snd}"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}$$

$$\begin{aligned}
\mathtt{snd} \circ (id, \varphi \circ \langle id, t\rangle) &= \top \circ 1_\Gamma \\
\varphi \circ \langle id, t\rangle &= \top \circ 1_\Gamma
\end{aligned}$$

$t \in \mathtt{Ter}(\Gamma \vdash (A, a^{'}))$

$$\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[r, "{(id,t)}"] \arrow[d] & \Gamma \times A \arrow[d, "a'"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}$$

$$a' \circ (id, t) = a' \circ \overline{a} \circ \langle id, t \rangle = \varphi \circ \langle id, t \rangle = \top \circ 1_{\Gamma}$$

消除规则的合理性 $t \in \mathtt{Ter}(\Gamma \vdash (A, a^{'})) \implies t \in \mathtt{Ter}(\Gamma \vdash (A, a))$

$$\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[r, "{(id,t)}"] \arrow[d] & \Gamma \times A \arrow[d, "a'"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[dr, dotted, "{\langle id,t \rangle}"] \arrow[drr, bend left, "{(id,t)}"] \arrow[ddr, bend right] & & \\
& \Gamma.(A, a') \arrow[r, tail, "\overline{a'}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner", very near start] & \Gamma \times A \arrow[d, "a'"] \\
& 1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}$$

$$(id, t) = \overline{a'} \circ \langle id, t \rangle = \overline{a} \circ \overline{\varphi} \circ \langle id, t \rangle$$

$$\begin{tikzcd}
\Gamma \arrow[r, "{(id,t)}"] \arrow[d] & \Gamma \times A \arrow[d, "a"] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}
\qquad
\Gamma \xrightarrow{\langle id,t \rangle} \Gamma.(A, a') \xrightarrow{\overline{\varphi}} \Gamma.(A, a) \longrightarrow 1$$

$$a \circ (id, t) = a \circ \overline{a} \circ \overline{\varphi} \circ \langle id, t \rangle = \top \circ 1_{\Gamma.(A,a)} \circ \overline{\varphi} \circ \langle id, t \rangle = \top \circ 1_{\Gamma}$$

子单元素集

在先前的定义中取 $A = \mathbf{1}$, 我们得到, 对于每一个 $\varphi : \Omega$, 存在一个类型, 其 “居留性” (即该类型是否拥有元素) 对应于 φ 的可证明性:

$$[\varphi] \triangleq \{_ : \mathbf{1} \mid \varphi\}$$

如果 φ 是一个全局命题 (即在空上下文中定义的命题, 或者一个 $\mathbf{1} \to \Omega$ 的态射)

$$\begin{tikzcd}
{[\varphi]} \arrow[r, tail] \arrow[d] & \mathbf{1} \arrow[d, "\varphi"] \\
\mathbf{1} \arrow[r, "\top"] & \Omega
\end{tikzcd}$$

解释

严格按照定义来说，取 $A = \mathbf{1}$ 的同时要给出一个态射 $a : \Gamma \times \mathbf{1} \to \Omega$

$$\Gamma \times \mathbf{1} \xrightarrow{!_{\Gamma\times\mathbf{1}}} \mathbf{1} \xrightarrow{\top} \Omega$$

$a \triangleq \top \circ !_{\Gamma\times\mathbf{1}}$

$$\begin{tikzcd}
\Gamma.(\mathbf{1}, a) \arrow[r, "\bar{a}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner"] & \Gamma \times \mathbf{1} \arrow[d, "a"] \\
\mathbf{1} \arrow[r] & \Omega
\end{tikzcd}$$

可以证明 $\bar{a} = id_{\Gamma\times\mathbf{1}}$

$$\begin{tikzcd}
\cdot \arrow[r, tail, "\overline{\varphi}"] \arrow[d] & \Gamma.(\mathbf{1}, a) \cong \Gamma \times \mathbf{1} \cong \Gamma \arrow[d, "\varphi"] \\
\mathbf{1} \arrow[r] & \Omega
\end{tikzcd}$$

$$
\begin{tikzcd}
\cdot \arrow[r, "\bar{a}\circ\bar{\varphi}"] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "\lrcorner", very near start] & \Gamma \times \mathbf{1} \arrow[d, "a'"] \\
\mathbf{1} \arrow[r] & \Omega
\end{tikzcd}
$$

- $\bar{a} \circ \bar{\varphi} = id_{\Gamma \times \mathbf{1}} \circ \bar{\varphi} = \bar{\varphi}$
- 所以 a' 是由 φ 直接诱导的
- $[\varphi] \triangleq (\mathbf{1}, a')$
- $a' \triangleq \varphi \circ p_1$, 其中 $p_1 : \Gamma \times \mathbf{1} \to \Gamma$ 是投影态射